수학 수학2 · 적분 · 개념요약

수학 · 수학2 · 적분 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

0. 큰 그림 — 적분은 "미분의 되감기 버튼"

> **미분**이 "함수 → 변화율"이라면, **적분**은 "변화율 → 원래 함수"입니다. 즉 적분은 미분의 **역연산**이에요. 그런데 여기에 하나가 더 붙습니다. 이 역연산이 놀랍게도 **그래프 아래 넓이**와 정확히 같은 값을 준다는 사실, 이것이 바로 **미적분의 기본정리**이고 적분 단원 전체의 심장입니다.
>
> ① 부정적분(역연산) → ② 정적분(넓이의 극한) → ③ 두 개를 잇는 기본정리 → ④ 활용(넓이·속도)
> 이번 1편은 **①~③과 계산 유형**까지, 활용(④)은 2편에서 다룹니다.

1. 부정적분의 정의 — 왜 꼭 $+C$가 붙을까요?

함수 $F(x)$를 미분해서 $f(x)$가 될 때, 즉 $F'(x) = f(x)$일 때 $F(x)$를 $f(x)$의 **부정적분**이라 하고 다음과 같이 씁니다.

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C \quad (C\text{는 적분상수})$$

> **$+C$의 정체** — $f(x) = 2x$를 생각해 보죠. x^2도, x^2+3도, x^2-7도 미분하면 전부 $2x$입니다. 즉 미분하면 **상수는 흔적도 없이 사라지므로**, 되감을 때는 "사라진 상수"를 모두 살려 둬야 합니다.
>
> **왜 상수 차이뿐인가?** 두 함수 F, G가 모두 f의 부정적분이면 $(F-G)' = f - f = 0$이고, 도함수가 항상 0인 함수는 상수(평균값정리의 따름정리)이므로 $F - G = C$입니다. 그래서 부정적분은 "하나를 구하면 나머지는 위아래로 평행이동한 식구들"입니다.

2. 기본 공식 — "올리고 나누기"

$$\int x^n\,dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C \quad (n\text{은 } 0 \text{ 이상의 정수})$$

외울 필요도 없이 **미분의 역순**입니다. 미분은 지수를 앞으로 내리고 지수를 1 줄이니, 적분은 **지수를 1 올리고 그 수로 나눈다**. 두문자로 **"올·나"**(올리고 나누기)로 기억하세요.

피적분함수	부정적분	검산(미분)
1	$x + C$	$(x)' = 1$ ✔
x	$\frac{1}{2}x^2 + C$	$\left(\frac{1}{2}x^2\right)' = x$ ✔
x^2	$\frac{1}{3}x^3 + C$	$\left(\frac{1}{3}x^3\right)' = x^2$ ✔
$(x-2)^3$	$\frac{1}{4}(x-2)^4 + C$	합성함수 미분으로 확인 ✔

실전 꿀팁 — $(x-a)^n$ 꼴은 전개하지 말고 통째로 "올·나" 하세요. 안쪽이 $x-a$처럼 x**의 계수가 1**일 때만 그대로 되고, $(2x+1)^3$처럼 계수가 1이 아니면 전개하거나 $\frac{1}{2}\cdot\frac{(2x+1)^4}{4}$처럼 **미분 검산**으로 계수를 맞춰야 합니다.

3. 부정적분의 성질(선형성)과 치명적 반례

$$\int\{kf(x)\}dx = k\int f(x)dx, \qquad \int\{f(x)\pm g(x)\}dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$$

⚠ 곱·몫은 절대 분해되지 않습니다.

반례: $\int x\cdot x\,dx = \int x^2dx = \dfrac{x^3}{3}+C$ 인데,

$\left(\int x\,dx\right)\left(\int x\,dx\right) = \dfrac{x^4}{4}+\cdots$ 로 완전히 다릅니다.

따라서 곱의 꼴은 **반드시 전개해서 항별로** 적분합니다. $\int x(x+1)^2dx$는 $\int(x^3+2x^2+x)dx$로 펼치는 것이 정석입니다.

4. 적분과 미분의 관계 — 순서가 바뀌면 C가 생깁니다

식	결과	한 줄 이유
$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int f(x)\,dx$	$f(x)$ (상수 없음)	적분한 뒤 미분하면 C가 사라짐
$\displaystyle\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx$	$f(x)+C$ (상수 있음)	미분하며 잃은 상수를 복구할 수 없음

두문자 **"적미는 깔끔, 미적은** $+C$**"**로 외우세요. 객관식에서 이 $+C$ 하나로 답이 갈립니다.

5. 유형 ① 도함수가 주어진 함수 결정하기

전략 3단계 : ⓐ $f'(x)$를 적분해 $f(x)=\cdots+C$ ⓑ 주어진 조건($f(1)=2$ 등)을 대입 ⓒ C 확정

예제 $f'(x)=3x^2-2x, f(1)=2$일 때 $f(x)$는?

$f(x)=x^3-x^2+C, f(1)=1-1+C=2$ 이므로 $C=2$. 따라서 $f(x)=x^3-x^2+2$.

⚠ 비자명 포인트 — 구간별로 주어진 경우엔 "연속"이 열쇠

$f'(x)=|x-1|, f(0)=0$인 $f(x)$를 구해 봅시다. f는 미분가능하므로 **반드시 연속**입니다.

· $x\le 1$: $f'(x)=1-x \Rightarrow f(x)=x-\frac{x^2}{2}+C_1, f(0)=0$에서 $C_1=0$

· $x\ge 1$: $f'(x)=x-1 \Rightarrow f(x)=\frac{x^2}{2}-x+C_2$

· $x=1$에서 연속: $1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-1+C_2 \Rightarrow C_2=1$

> 구간마다 적분상수가 **다르다는 것**, 그리고 그 둘을 이어 주는 조건이 **연속**이라는 것 — 평가원이 아주 좋아하는 포인트입니다.

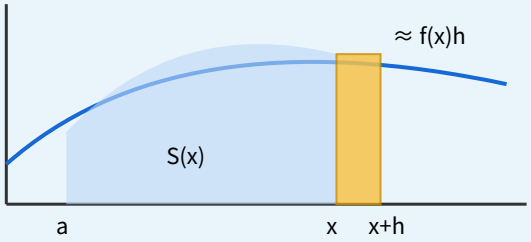
6. 정적분의 정의 — 잘게 쪼개 더한 넓이의 극한

닫힌구간 $[a, b]$를 n등분하여 직사각형으로 덮고 n을 무한히 키운 극한이 정적분입니다(구분구적법).

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + \frac{(b-a)k}{n}\right) \cdot \frac{b-a}{n}$$

정의 자체로 계산하는 문제는 드물지만, **정적분이 "부호가 있는 넓이"**라는 감각은 반드시 가져가야 합니다. $f(x)$가 음수인 구간에서는 높이가 음수이므로 정적분 값도 음수가 됩니다.

7. 미적분의 기본정리 — 왜 $F(b) - F(a)$인가요?

> 넓이 누적함수 $S(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ 를 생각합니다. x에서 $x+h$까지 아주 얇은 띠의 넓이는 거의 **(가로 h)×(세로 $f(x)$)** 이므로
>
> $$S(x+h) - S(x) \approx f(x)\,h \implies \frac{S(x+h)-S(x)}{h} \approx f(x) \implies S'(x) = f(x)$$
>
> 
>
>
> 즉 S 역시 f의 부정적분이므로 $S(x) = F(x) + C$, 그런데 $S(a) = 0$이니 $C = -F(a)$. 따라서
>
> $$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)}$$
>
> 넓이(기하)와 역미분(대수)이 한 줄로 연결되는 순간입니다. 여기서 F는 어떤 부정적분을 잡아도 상관없습니다(C가 빼면서 상쇄되므로 **정적분에는 $+C$를 쓰지 않습니다**).

계산 예 $\int_{-1}^{2}(3x^2 - 2x)dx = \Big[x^3 - x^2\Big]_{-1}^{2} = (8-4) - (-1-1) = 6$

8. 정적분의 성질 총정리

성질	식	포인트
선형성	$\int_a^b \{pf + qg\}dx = p\int_a^b f\,dx + q\int_a^b g\,dx$	구간이 **같을 때만** 합칠 수 있음

성질	식	포인트
같은 점	$\int_a^a f(x)dx = 0$	폭이 0
뒤집기	$\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$	위아래 바꾸면 부호 반대
쪼개기	$\int_a^c f\,dx = \int_a^b f\,dx + \int_b^c f\,dx$	b가 a, c **바깥**에 있어도 성립
더미변수	$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt$	값은 **숫자(상수)**
대소 비교	$a \le b$에서 $f(x) \le g(x)$이면 $\int_a^b f \le \int_a^b g$	부등식 추론 문제의 근거

두문자 **"영·반·쪼"** — 같으면 **영**, 뒤집으면 **반**대부호, 중간점으로 **쪼**개기.

9. 유형 ② 적분 기호 안에 미지수가 있는 함수 — "상수는 k로"

$\int_0^1 f(t)dt$ 처럼 **위아래가 모두 숫자**면 그 값은 그냥 **상수**입니다. 미지의 상수 k로 놓고 자기 자신에 대한 방정식을 세우세요.

예제 $f(x) = 3x^2 + x\int_0^1 f(t)dt$ 일 때 $f(x)$는?

ⓐ $k = \int_0^1 f(t)dt$ 로 두면 $f(x) = 3x^2 + kx$

ⓑ 다시 대입: $k = \int_0^1 (3t^2 + kt)dt = \left[t^3 + \frac{k}{2}t^2\right]_0^1 = 1 + \frac{k}{2}$

ⓒ $\frac{k}{2} = 1 \Rightarrow k = 2$, 따라서 $f(x) = 3x^2 + 2x$

10. 유형 ③ 정적분으로 정의된 함수 — "미분하고, 대입하고"

$\int_a^x f(t)dt$ 처럼 **위끝에** x가 있으면 그 자체가 x의 함수입니다. 쓸 무기는 단 두 개, 두문자 **"미·대"**!

① **미**분: $\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt = f(x)$ (적분변수 t를 x로 바꿔 쓰기만 하면 됩니다)

② **대**입: $x = a$를 넣으면 $\int_a^a f(t)dt = 0$ → 숨은 조건 획득

예제 $\int_1^x f(t)dt = x^2 + ax - 3$ 일 때 $f(x)$와 a는?

양변 미분: $f(x) = 2x + a$. $x = 1$ 대입: $0 = 1 + a - 3 \Rightarrow a = 2$. 따라서 $f(x) = 2x + 2$.

확장 $\frac{d}{dx}\int_x^{x+2} f(t)dt = f(x+2) - f(x)$ (속은 $F(x+2) - F(x)$ 이므로 미분하면 자연스럽습니다.)

11. 유형 ④ 절댓값·구간별 정의 함수의 정적분

> **원칙: 식이 바뀌는 점에서 무조건 쪼갠다.**
> $\int_0^2 |x-1|dx = \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$
> 그래프(밑변 1, 높이 1인 삼각형 두 개)로 보면 넓이 1임이 즉시 보입니다. **절댓값 적분은 그림으로 검산**하세요.
> ⚠ $\int_0^2 |x-1|dx$를 $\left|\int_0^2 (x-1)dx\right| = 0$ 으로 계산하면 완전히 틀립니다. 절댓값은 적분 기호 밖으로 나올 수 없습니다.

12. 유형 ⑤ 대칭 구간 $[-a,\ a]$ — "짝두홀영"

피적분함수	판정	공식
우함수(짝수 차수만): $x^2, x^4, 5$	$f(-x) = f(x)$	$\int_{-a}^{a} f dx = 2\int_0^a f dx$
기함수(홀수 차수만): x, x^3	$f(-x) = -f(x)$	$\int_{-a}^{a} f dx = 0$

두문자 **"짝두홀영"** — 짝함수는 두 배, 홀함수는 영(0). 다항함수에서는 **항의 차수만 보면** 바로 판정됩니다.

> **예** $\int_{-2}^{2} (x^3 + 3x^2 - 5x + 1)dx \to x^3, -5x$는 홀 → 0 소멸, 남은 것은 $2\int_0^2 (3x^2+1)dx = 2\left[x^3 + x\right]_0^2 = 2(8+2) = 20$
> ⚠ **반례 주의**: $(x-1)^2$은 짝수 지수처럼 보이지만 전개하면 $x^2 - 2x + 1$ 이므로 **우함수가 아닙니다**. 반드시 **전개한 뒤** 차수로 판정하세요.

13. 자주 틀리는 함정 BEST 8

#	함정	교정 포인트
1	$\int fg\,dx = \int f dx \int g dx$ 로 분해	곱·몫은 분해 불가 → 전개 후 항별 적분
2	부정적분에서 $+C$ 누락	"미적은 $+C$" 체크
3	정적분에 $+C$를 붙임	정적분은 **숫자**, 상수는 상쇄
4	$F(a) - F(b)$ 로 순서 반대	위끝 먼저, 아래끝 나중
5	정적분 값 = 넓이 라고 단정	f가 음수면 값도 음수(부호 있는 넓이)
6	절댓값을 그대로 적분	부호 바뀌는 점에서 구간 분할
7	$\int_0^1 f(t)dt$ 를 x의 식으로 취급	위아래가 수이면 **상수** k
8	구간별 함수에서 적분상수 하나로 통일	구간마다 C_1, C_2 + **연속 조건**

14. 한 장 요약표 & 두문자

구분	핵심	두문자
부정적분 공식	$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	**올·나** (올리고 나누기)
미분·적분 순서	적분→미분은 $f(x)$, 미분→적분은 $f(x) + C$	**적미 깔끔, 미적 $+C$**
기본정리	$\int_a^b f = F(b) - F(a)$	**위 빼기 아래**
정적분 성질	$\int_a^a = 0$, 뒤집기 부호, 구간 쪼개기	**영·반·쪼**
$\int_a^x f(t)dt$ 유형	양변 미분 + $x = a$ 대입	**미·대**
대칭 구간	우함수 2배, 기함수 0	**짝두홀영**
적분 안 미지상수	$\int_0^1 f(t)dt = k$ 로 치환	**상수는 k로**

15. 셀프 체크 5문항

(1) $\int (x-3)^2 dx$ 를 구하세요.
(2) $f'(x) = 4x - 1, f(2) = 5$ 일 때 $f(0)$ 은?
(3) $\int_{-\frac{1}{3}}^{1} (x^3 - 2x^2 + x + 4)dx$ 의 값은?
(4) $\int_0^3 |x-2| dx$ 의 값은?
(5) $\int_2^x f(t)dt = x^2 - x + a$ 일 때 $f(x)$ 와 a 는?

정답 & 한 줄 풀이
(1) $\frac{(x-3)^3}{3} + C$ — 안쪽 x의 계수가 1이므로 통째로 올·나.
(2) $f(x) = 2x^2 - x + C, f(2) = 8 - 2 + C = 5 \Rightarrow C = -1$, 따라서 $f(0) = -1$.
(3) 홀함수 x^3, x 소멸 → $2\int_0^1 (-2x^2 + 4)dx = 2\left(-\frac{2}{3} + 4\right) = \frac{20}{3}$.
(4) $x = 2$에서 분할 → $\int_0^2 (2-x)dx + \int_2^3 (x-2)dx = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$.
(5) 미분하여 $f(x) = 2x - 1$, $x = 2$ 대입하여 $0 = 4 - 2 + a \Rightarrow a = -2$.

다음 편 예고(2편) — 정적분과 넓이(곡선과 x축, 두 곡선 사이), 위치·속도·이동거리, 정적분으로 정의된 함수의 최대·최소 유형을 다룹니다. 1편의 "영·반·쪼", "미·대", "짝두홀영"이 그대로 무기가 됩니다.

SKY 멘토 × AI 협업 출제

> **이 자료가 도움이 됐다면** — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → **neoya.kr**

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.